

ESTRUCTURA DE COLECCIONES MONGODB

JUSTIFICACION DE USO DE MONGODB

El sistema de clinica medica utiliza persistencia poliglota: PostgreSQL para datos transaccionales y MongoDB para datos flexibles. La decision de usar MongoDB se basa en dos casos de uso especificos:

Historial Clinico Variable por Especialidad

La informacion clinica registrada por cada medico varia sustancialmente segun su especialidad. Un cardiologo registra electrocardiograma y fraccion de eyeccion; un pediatra registra vacunas, percentil de talla y peso; un dermatologo registra tipo de lesion, localizacion y fototipo. Modelar esto en PostgreSQL requeriria decenas de columnas con valores NULL o una tabla EAV dificil de consultar. MongoDB permite el campo `datos_especialidad` como objeto libre que se adapta sin modificar el schema.

Log de Auditoria de Alto Volumen

El log de auditoria puede crecer a cientos de entradas diarias. Cada entrada tiene un payload variable segun el tipo de operacion. MongoDB maneja bien este patron de escritura intensiva con estructura variable, y sus pipelines de aggregation permiten analisis flexibles sobre los logs.

COLECCION: `historiales_clinicos`

Descripcion

Almacena la informacion clinica detallada de cada consulta medica. Un documento por cada cita en estado 'atendida'. La clave de diseno es el campo `datos_especialidad` como objeto libre (Schema.Types.Mixed) que varia por especialidad.

Estructura del documento

```
{
  // Referencias a PostgreSQL (IDs numericos)
  cita_id:      Number, // unico, referencia a tabla citas
  paciente_id:  Number, // referencia a tabla pacientes
  medico_id:    Number, // referencia a tabla medicos

  // Campos denormalizados para evitar joins con PostgreSQL
  especialidad: String, // ej: 'cardiologia'
  nombre_paciente: String,
  nombre_medico: String,

  fecha_consulta: Date,
  motivo_consulta: String,
```

```
// Signos vitales comunes a todas las especialidades
signos_vitales: {
  presion_arterial: String, // ej: '120/80'
  frecuencia_cardiaca: Number,
  temperatura: Number,
  peso: Number,
  talla: Number
},

// Arrays embebidos (siempre se consultan con el historial)
diagnosticos: [{
  codigo_cie: String, // codigo CIE-10
  descripcion: String,
  tipo: String // principal | secundario
}],

medicamentos: [{
  nombre: String,
  dosis: String,
  frecuencia: String,
  duracion: String
}],

exámenes: [{
  tipo: String,
  descripcion: String,
  urgente: Boolean
}],

notas: String,

// Objeto libre — estructura varia por especialidad
// Cardiología: { electrocardiograma, fraccion_eyeccion }
// Pediatría: { vacunas, percentil_talla, percentil_peso }
// Dermatología: { tipo_lesion, localizacion, fototipo }
datos_especialidad: Mixed
}
```

Campos por tipo de dato

Campo	Tipo	Requerido	Descripcion
cita_id	Number	Si	Referencia a PostgreSQL tabla citas. Unico.
paciente_id	Number	Si	Referencia a PostgreSQL tabla pacientes
medico_id	Number	Si	Referencia a PostgreSQL tabla medicos
especialidad	String	Si	Denormalizado para queries sin join a PG
fecha_consulta	Date	Si	Fecha y hora de la consulta
motivo_consulta	String	Si	Razon principal de la consulta
signos_vitales	Object	No	Presion, frecuencia, temperatura, peso, talla
diagnosticos	Array	No	Lista de diagnosticos con codigo CIE-10
medicamentos	Array	No	Lista de medicamentos recetados
exámenes	Array	No	Lista de exámenes solicitados
notas	String	No	Observaciones adicionales del medico
datos_especialidad	Mixed	No	Objeto libre con datos especificos por especialidad

Decisiones de diseno

Embebido vs Referencias

Los arrays diagnosticos, medicamentos y exámenes se guardan EMBEBIDOS dentro del documento. Justificacion: siempre se consultan juntos con el historial — nunca se necesita un diagnostico sin su historial. Embeber evita \$lookup entre colecciones y mejora el rendimiento de lectura.

Denormalizacion

Los campos especialidad, nombre_paciente y nombre_medico se guardan denormalizados. Justificacion: los pipelines de aggregation de MongoDB no pueden hacer JOIN con PostgreSQL. Denormalizar estos campos permite queries eficientes en RC-07, RC-08 y RC-09 sin salir de MongoDB.

Campo datos_especialidad

Se usa Schema.Types.Mixed para permitir estructura libre. Este es exactamente el caso de uso para el que MongoDB fue diseñado: datos con estructura variable que no se conoce completamente al momento de diseñar el schema.

Indices

Indice	Campos	Justificacion
idx_paciente_fecha	paciente_id: 1, fecha_consulta: -1	Historial del paciente en orden cronologico inverso (RF-08)
idx_medico_especialidad	medico_id: 1, especialidad: 1	Pipelines filtran por medico y especialidad (RC-07, RC-08)
idx_diagnosticos	diagnosticos.codigo_cie: 1	RC-07 busca diagnosticos frecuentes por especialidad
idx_medicamentos	medicamentos.nombre: 1	RC-08 agrupa medicamentos por nombre y especialidad

COLECCION: auditoria_eventos

Descripcion

Almacena el log de operaciones criticas del sistema. Alto volumen (500+ documentos). Estructura variable segun el tipo de accion realizada. Complementa la tabla auditoria_log de PostgreSQL con mayor flexibilidad para analisis.

Estructura del documento

```
{
  entidad: String, // 'citas', 'pagos', 'facturas', 'historiales'
  entidad_id: Number, // ID del registro afectado en PostgreSQL
  accion: String, // 'CITA_AGENDADA', 'PAGO_REGISTRADO', etc.
  usuario_id: Number, // quien realizo la operacion
  datos: Mixed, // payload variable segun la accion
  ip_origen: String,
  creado_en: Date
}
```

Campos por tipo de dato

Campo	Tipo	Requerido	Descripcion
entidad	String	Si	Nombre de la entidad afectada
entidad_id	Number	No	ID del registro en PostgreSQL
accion	String	Si	Tipo de operacion realizada
usuario_id	Number	No	ID del usuario que realizo la accion
datos	Mixed	No	Payload variable segun el tipo de accion
ip_origen	String	No	IP desde donde se realizo la operacion
creado_en	Date	No	Timestamp automatico. Default: Date.now

Indices

Indice	Campos	Justificacion
idx_creado_en	creado_en: -1	Consultas de auditoria por rango de fechas
idx_entidad_accion	entidad: 1, accion: 1	Filtrar por tipo de entidad y accion
idx_usuario	usuario_id: 1	Consultar acciones de un usuario especifico

PIPELINES DE AGGREGATION

Pipeline	Reporte	Operadores clave	Descripcion
rc07_diagnosticos	RC-07	\$match, \$unwind, \$group, \$sort, \$slice	Top 5 diagnosticos por especialidad en el trimestre
rc08_medamentos	RC-08	\$unwind, \$facet, \$group, \$project	Medicamentos por especialidad con \$facet (obligatorio)
rc09_signos_vitales	RC-09	\$match, \$addFields, \$group, \$avg, \$round	Promedio de signos vitales por grupo etario
rc10_tiempo_consultas	RC-10	\$sort, \$group, \$push, \$addFields, \$map, \$avg	Tiempo promedio entre consultas por paciente